# Future-Proof Data Preservation Protocol
# （将来適応型データ永続化プロトコル）

危機時・技術崩壊後における組織およびユーザー介入の枠組み

小川悠斗（Yuto Ogawa）
独立研究者
ORCID: 0009-0003-8419-2854
Email: yuto0804sun@gmail.com

2025 年 8 月 13 日

## 第 1 章　目的と適用範囲

### 1.1 背景

分散型永続保存ネットワークは、ブロックチェーンおよび分散ストレージ技術を基盤とし、単一の管理主体に依存せずデータを永続化することを目的としている。しかし、この「永続性」という理念は、現実世界の経済的変動・技術的陳腐化・社会的インフラの崩壊によって重大な脅威に晒され得る。

特に以下のようなシナリオは、従来のプロトコル設計では十分に想定されていない。

1. 仮想通貨価値の急落・ゼロ化による経済基盤の崩壊
2. 量子計算技術による既存暗号アルゴリズムの破壊
3. インフラ断絶や地政学的障害によるノード消失
4. 上記複数の危機が同時発生する複合危機

本研究では、上記のあらゆる危機時においてもデータの永続性を確保するため、組織の行動指針とユーザーによる介入プロトコルを統合し、さらに技術崩壊後の存続戦略までを含む包括的なフレームワークを提示する。

### 1.2 本プロトコルの目的

本プロトコルの目的は次の三点に集約される。

1. **組織的対応策の体系化**：危機時において、運営組織が即応できる具体的な行動手順を定義する。
2. **ユーザー介入メカニズムの設計**：データ保存動機を有するユーザーが、経済的報酬に依存せずネットワーク維持に貢献できる介入モデルを提示する。
3. **技術崩壊後の永続保証**：代替仮想通貨への移行やポスト量子暗号への上書きの際にも、タイムスタンプやその他メタデータ（ハッシュ値、作成者情報、保存動機等）を完全保持する方法論を組み込む。

### 1.3 適用範囲

本プロトコルは以下の対象に適用される。

- 永続保存を目的とするブロックチェーン型分散ストレージネットワーク（例：Arweave, Filecoin）
- 非営利・文化保存・学術保存を目的とする組織および個人ユーザー
- 技術移行（暗号更新、代替通貨移行）時にメタデータを完全保持する必要があるシステム

## 第2章　危機シナリオ分類と影響範囲

### 2.1 概要

分散型永続保存ネットワークの存続における最大の脅威は、単一の要因によって発生するとは限らない。経済的・技術的・社会的要因が複雑に絡み合い、ネットワーク存続能力を低下させる可能性がある。本章では、それらを4つの基本シナリオに分類し、それぞれの影響範囲とメタデータ保持の要件を定義する。

### 2.2 シナリオ分類

#### シナリオ A：経済危機

**定義**：基盤仮想通貨の市場価値が急落またはゼロ化し、マイナー報酬やノード運営費が経済的に成立しなくなる状態。

**主な影響**

- 報酬目的のノード運営者が撤退し、ネットワーク冗長性が低下
- 保存データの再複製数が減少し、特定地域でデータ消失リスクが上昇

**タイムスタンプ・メタデータ保持要件**

1. 代替通貨移行時：旧トランザクションのハッシュ・ブロック高・タイムスタンプを完全保持し、新通貨決済記録に紐付ける。
2. 取引履歴の連続性保証：保存動機・作成者署名を失わない形式で移行。
3. 移行証明書の発行：Proof of Continuity を生成し、ユーザーと運営双方が検証可能にする。

**シナリオ B：技術崩壊**

**定義**：量子計算などにより既存暗号が破られ、完全性検証が不可能になる状態。

**主な影響**

- 過去データの完全性証明が無効化
- 改ざん検知が不能となり信頼性が喪失

**タイムスタンプ・メタデータ保持要件**

1. ポスト量子暗号（PQC）への移行：旧署名と新署名を双方保持し相互照合可能にする。
2. 二重署名形式：旧タイムスタンプと新タイムスタンプを併記。
3. メタデータ再ハッシュ化：全メタデータを新暗号形式で封印。
4. 検証 API 提供：旧署名と新署名を照合可能にするインターフェースを提供。

**シナリオ C：社会・インフラ危機**

**定義**：災害・戦争・地政学的断絶によりノードが物理的に失われる状態。

**主な影響**

- 地理的冗長性の喪失
- 一部地域で長期的アクセス不能

**タイムスタンプ・メタデータ保持要件**

1. オフライン耐性パックの配布：検証可能な暗号パックを生成。
2. 地域別署名の併存：物理的損失後も信頼性を維持。
3. 復旧タイムスタンプ：復旧時に新しいタイムスタンプを発行。

**シナリオ D：複合危機**

**定義**：複数の危機が同時・連鎖的に発生し長期的機能不全に陥る状態。

**主な影響**

- 経済・技術・社会の全方面から崩壊
- 複数の移行措置を同時実行する必要

**タイムスタンプ・メタデータ保持要件**

1. 統合移行台帳の作成：経済・技術・インフラ移行を単一台帳に記録。
2. 多層署名構造：運営・ユーザー・第三者機関による三重署名。
3. 履歴完全保存：危機前・中・後の全履歴をリンクし時系列を保持。

### 2.3 本章のまとめ

4 つのシナリオは単独でも重大な脅威だが、複合危機では包括的対応が必要となる。すべてのシナリオに共通する核心は、「元データのタイムスタンプとメタデータを失わずに、新しい保存基盤へ完全移行できる設計」を組み込むことである。

## 第 3 章　運営組織の行動指針

### 3.1 危機検知と可視化

**目的**：危機を事前または初期段階で把握し、ネットワーク参加者に即座に透明性のある情報を提供してデータ損失や永続性喪失のリスクを最小化する。

**行動要件**

1. **リアルタイム監視システム**：全ノード数、稼働率、地理分布を常時モニタリングし、スナップショットを暗号署名付きで記録。監視ログには生成時タイムスタンプ・監視ノード ID・署名を必ず付与。
2. **危機閾値の設定**：ノード数が安全水準を下回った場合、自動的に警戒レベルを「高」に設定し、ダッシュボードおよび外部アーカイブにアラートを発信。
3. **透明性確保**：危機アラートは検証可能な形式で公開し、発生日時・発生理由・現行対応策を明記。

## 3.2 経済危機時の対応

**目的**：基盤仮想通貨が価値を失ってもノード運営を継続可能にする。

**行動要件**

1. **代替通貨対応プロトコル**：新通貨や法定通貨建て報酬に即応するスマートコントラクトを起動。旧取引のハッシュ・ブロック高・元タイムスタンプを新ネットワークのメタデータに格納し、相互リンクを形成。
2. **報酬一時増額キャンペーン**：危機直後の 1〜3 ヶ月間、報酬を引き上げ離脱防止。開始・終了時刻を記録。
3. **暫定ノード設置**：ノード減少が加速する場合、運営が直接追加ノードを設置し冗長性を確保。設置位置と時刻をメタデータとして保存。

## 3.3 技術崩壊時の対応

**目的**：量子計算などで現行暗号が破られても、安全に新暗号基盤へ移行する。

**行動要件**

1. **PQC 移行計画の即時実行**：検知後 48 時間以内に移行開始。新署名作成時、旧署名・旧ハッシュ・旧タイムスタンプを保持。
2. **二重署名アーカイブ**：旧暗号署名と PQC 署名を併存し、移行開始日時と完了日時を記録。
3. **メタデータ再ハッシュ化**：作成者 ID、保存動機、ライセンス、関連 URI 等すべてを新暗号で再ハッシュ化し、その作業証明を保存。

## 3.4 社会・インフラ危機時の対応

**目的**：物理的・地政学的障害でノードや接続が失われてもデータを保全。

**行動要件**

1. **オフライン耐性モード**：全データとメタデータを暗号化した「読み取り専用暗号パック」を生成・配布。生成日時・生成ノード ID を記録。
2. **地理分散ノード維持**：少なくとも 3 大陸以上にフルノードを配置。地域別署名を併存。
3. **復旧ログ記録**：復旧時に新しい署名・タイムスタンプを発行し、旧記録とリンク。

### 3.5 複合危機対応

**目的**：複数危機が同時発生しても情報損失なく迅速対応する。

**行動要件**

1. **統合危機管理台帳**：経済・技術・インフラ対応記録を単一の改ざん不可台帳に集約。
2. **多層署名構造**：運営・ユーザー代表・第三者機関の三重署名で保証。
3. **時系列完全保存**：危機前・中・後の全タイムスタンプ・署名・ハッシュを欠落なく保存。

## 第4章　ユーザー介入プロトコル

### 4.1 危機時通知と可視化

**目的**：危機発生時、ユーザーが即座に状況を把握し保存行動を開始できるよう、透明性の高い情報伝達経路を確保する。

**行動要件**

1. **危機検知アラートの自動配信**：重大イベント発生時に登録ユーザー全員へ暗号署名付き通知を送信。通知内容には発生日時タイムスタンプ・危機種別・影響範囲・推奨行動を含める。
2. **リアルタイム危機ダッシュボード**：危機進行状況、ノード数推移、移行進捗を公開し、更新時刻と更新者署名を記録。

### 4.2 ユーザーによる緊急介入行動

**目的**：運営対応だけでは不十分な場合に、ユーザー自身がネットワーク維持や冗長化に直接貢献する。

**行動要件**

1. **ノードの即時立ち上げ支援**：簡易セットアップ可能なノード構築ガイドを提供。新規ノード起動時には起動日時・設置者署名・初期同期範囲をメタデータとして登録。
2. **重要データの再アップロード**：損失リスクの高いデータを優先的に再アップロードし、オリジナルハッシュ・初回保存日時・再保存日時を記録。
3. **多重保存（クロスネットワーク冗長化）**：他の分散保存ネットワークやオフライン耐性メディアへ複製し、保存先と保存日時を記録。

### 4.3 固有動機の活用と記録

**目的**：経済報酬に依存せず、ユーザーの固有動機によって保存行動を持続可能にする。

**行動要件**

1. **保存動機メタデータの登録**：保存時に動機や背景をメタデータとして登録し、作成日時タイムスタンプとともに暗号封印。
2. **貢献履歴の可視化**：介入回数、保存データ量、貢献時期を時系列で可視化し、各貢献イベントのタイムスタンプを記録。希望者には保存者証明書を発行。
3. **動機連鎖の形成**：共感による追加保存行動が発生した場合、動機継承メタデータを生成し、初代と継承者双方の署名・タイムスタンプを記録。

### 4.4 危機後のユーザーによる検証と報告

**目的**：危機後、ユーザー自身が保存データの完全性と履歴を検証できるようにする。

**行動要件**

1. **危機前後のハッシュ照合**：復旧後、危機前のオリジナルハッシュと照合し、不一致があれば報告。照合時刻と署名を記録。
2. **復旧履歴レポートの公開**：復旧に至るまでの全タイムスタンプ、ノード移行記録、ユーザー介入記録を一元化して公開。

### 4.5 本章の要旨

ユーザー介入は、単なる緊急時の協力ではなく、危機前から危機後まで一貫して動機と記録を保持し続ける活動として設計されるべきである。固有動機をメタデータとして永続化することは、経済的価値を超えた保存行動の継続性を保証し、ネットワーク全体の復元力を高める。

## 第5章　技術崩壊後の永続性保証

### 5.1 代替ネットワークおよび通貨基盤への移行

**目的**：仮想通貨価値のゼロ化やネットワーク停止後も、保存データの完全性と履歴を維持し、新たな基盤へ移行する。

**行動要件**

1. **旧通貨・旧ネットワークとの連続性確保**：旧トランザクションのブロック高・ハッシュ・元タイムスタンプを新ネットワークのメタデータに格納し、新通貨決済記録と相互参照リンクを形成。

2. **連続性証明（Proof of Continuity）の発行**：移行元と移行先のハッシュ一致証明書を発行し、発行日時・発行者署名を付与。

3. **移行メタデータの暗号封印**：保存動機・作成者 ID・ライセンス情報を含むメタデータを保持し、ポスト量子暗号（PQC）で暗号封印。

## 5.2 ポスト量子暗号（PQC）による再暗号化と上書き

**目的**：量子計算などで現行暗号が破られた場合も、データ完全性を維持し新暗号基盤へ移行する。

**行動要件**

1. **二重署名による履歴保全**：旧署名と PQC 署名を同時保持し、旧署名発行日時と新署名発行日時を併記。

2. **再ハッシュ化手順**：全メタデータを新暗号形式で再ハッシュ化し、変換アルゴリズム識別子・変換時刻・実行ノード ID を記録。

3. **PQC 検証 API 提供**：ユーザーが旧署名と新署名の一致を照合可能な API を提供し、呼び出し履歴もタイムスタンプと署名で記録。

## 5.3 静的保存モードの運用

**目的**：ネットワーク縮小後も、改ざん検知可能な形でデータを保持する。

**行動要件**

1. **読み取り専用暗号パック生成**：全データとメタデータを暗号化し、検証用ハッシュリストを同梱。生成日時・生成ノード署名を記録。

2. **オフライン配布**：衛星通信・物理メディア・メッシュネットワークで配布し、受領日時タイムスタンプを記録。

3. **検証用ハッシュリスト公開**：オフライン環境でも検証可能なよう、印刷物や読み取りコードで配布。

## 5.4 意味密度的存続戦略

**目的**：経済価値や暗号技術の前提が失われても、文化・歴史・学術的意義を根拠として保存を継続する。

**行動要件**

1. **文化・学術アーカイブとの連携**：博物館・図書館・大学などに保管を委託し、委託日・受託者署名・保管場所コードを記録。

2. **保存動機の継承**：保存者の動機を次世代の保存者が引き継ぎ、動機継承メタデータとして記録。

3. **公共閲覧保証**：経済的見返りなしでもデータ閲覧可能な状態を維持し、その公開状態をタイムスタンプで記録。

### 5.5 本章の要旨

技術崩壊後の永続性保証は、経済移行（代替仮想通貨）と暗号移行（PQC 上書き）の両面で、タイムスタンプ・メタデータ・完全性証明を同時に保持する設計が核心である。これにより、ネットワーク崩壊後もデータの存在証明と履歴の連続性を維持できる。

## 第 6 章　定期レビューと更新

### 6.1 目的

本プロトコルは一度策定すれば永遠に有効であるとは限らない。技術、経済、社会情勢の変化に適応し続けるためには、定期的なレビューと更新が不可欠である。特に、タイムスタンプ・メタデータ保持要件は、新しい暗号基盤や保存形式の登場に伴い、随時検証・改訂する必要がある。

### 6.2 レビュー体制

1. **技術委員会（Technical Committee）**：暗号技術、分散ストレージ、ネットワーク運用の専門家で構成し、新暗号や保存フォーマットへの適合性を評価。

2. **コミュニティ代表（Community Representatives）**：ノード運営者、保存者、開発者から選出し、保存文化や運用課題を提言。

3. **第三者監査機関（Independent Auditors）**：改ざん防止・透明性確保のため外部評価を行い、年次報告書を公開アーカイブに記録。

### 6.3 レビュー頻度と手順

1. **定期レビュー**：年 1 回を基本とし、危機発生時には臨時レビューを開催。開始日時・終了日時・参加者署名を記録。

2. **改訂提案受付**：コミュニティフォーラムおよび公式リポジトリで常時提案を受け付け、提案日時タイムスタンプ・提案者署名を必須とする。

3. **試験運用フェーズ**：新方式はテストネットで運用し、テスト結果・時刻・実行者署名を記録。

4. **正式採用と移行**：採用決定後、移行スケジュールを公開し、旧方式→新方式の完全性証明を生成。移行完了後、旧方式記録は検証用として保持。

## 6.4 維持のためのメタデータ要件

すべてのレビュー・更新イベントには以下を必ず付与する。

- イベント発生日時のタイムスタンプ
- イベント種別（レビュー開始、提案提出、移行完了など）
- 関与者の暗号署名
- 関連データのハッシュ値

これにより、プロトコル改訂履歴自体が永続的な検証可能アーカイブとなる。

## 6.5 将来世代への引き渡し

1. **長期互換性の確保**：フォーマット仕様書、暗号アルゴリズム情報、署名検証方法をオープンアクセス形式で保存し、移行手順書の完全版を添付。
2. **文化的・倫理的継承**：経済価値を超えた保存意義を記録した文書をアーカイブし、後世に意図を伝える。継承文書にも発行日時・発行者署名を付与。

## 6.6 本章の要旨

本プロトコルは静的な規則ではなく、更新され続ける「生きた構造」として設計されるべきである。レビューの透明性、改訂履歴の完全保存、将来世代への再構築可能性が維持の中核要件となる。